

Hash-Werte

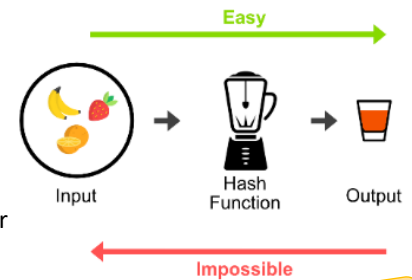


Prinzip

Hash-Funktionen generieren aus beliebig langen Datensätzen eine Zeichenkette mit einer festen Länge. Sie verwenden dazu spezielle Hash-Algorithmen. Ein Datensatz kann ein Wort, ein Satz, ein längerer Text oder auch eine ganze Datei sein.

Die erzeugte Zeichenkette wird als digitaler **Fingerabdruck (Fingerprint)** oder Prüfsumme bezeichnet. Gemeint ist damit der sogenannte Hash-Wert (oft auch nur als **Hash** bezeichnet). Dies ist ein digitaler Code, der nach Anwendung der Hash-Funktion als Ergebnis herauskommt.

Auf der Seite <https://www.hashgenerator.de/> können Sie ein paar unterschiedliche Hash-Funktionen ausprobieren und sich einen ersten Eindruck verschaffen.



to hash = zerhacken
Hashwert ist immer gleichlang

Eigenschaften einer Hashfunktionen

- **Einwegfunktion:** Der Hash-Wert kann nicht in den ursprünglichen Datensatz zurückberechnet werden. Im Beispiel auf der rechten Seite darf es nicht möglich sein aus „dfcd3454bba788a751a696c24d97009ca992d17“ den Ursprungstext „Fox“ zu erzeugen.
- **Länge:** Ein Hash-Wert hat immer die gleiche Länge.
- **Lawineneffekt:** Eine kleine Änderung der Eingabe hat eine komplette Änderung der Ausgabe zur Folge.

Eingabe	SHA-1 cryptographic hash function	Hashwert
Fox		DFCD 3454 BBA 788A 751A 696C 24D9 7009 CA99 2D17
The red fox jumps over the blue dog		0086 46BB FB7D CBE2 823C ACC7 6CD1 90B1 EE6E 3ABC
The red fox jumps over the blue dog		8FD8 7558 7851 4F32 D1C6 76B1 79A9 0DA4 AEFE 4819
The red fox jumps oevr the blue dog		FCD3 7FDB 5AF2 C6FF 915F D401 C0A9 7D9A 46AF FB45
The red fox jumps oer the blue dog		8ACA D682 D588 4C75 4BF4 1799 7D88 BCF8 92B9 6A6C

Kollisionssicherheit

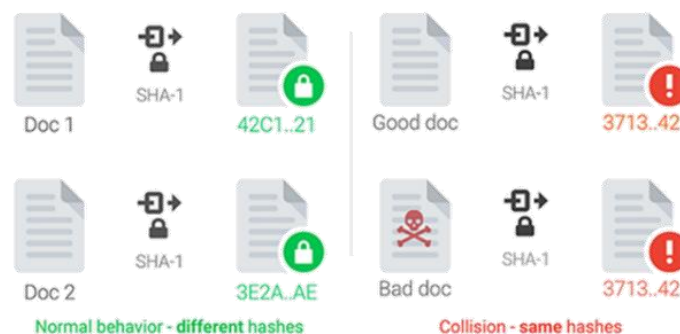
- Zwei unterschiedliche Datensätze dürfen nicht den gleichen Hash-Wert ergeben. Ist diese Voraussetzung erfüllt, so spricht man auch von **kryptografischen Hash-Funktionen**.

Aber:

Anzahl der möglichen Hashwerte bei SHA-1 (Länge: 160 Bit): $2^{160} \approx 1,46 \cdot 10^{48}$..

Anzahl der möglichen Eingabewerte: **unendlich viele** → es gibt Eingaben mit gleichem Hashwert → **Kollisionen** ..

- Kryptografische Hash-Funktionen minimieren die Wahrscheinlichkeit einer Kollision.
- Solange es keine Möglichkeit gibt, mit vertretbarem Aufwand Datensätze zu finden, die den gleichen Hash haben, gilt der Algorithmus als **kollisionsfrei** und somit sicher.
- Im abgebildeten Beispiel liegt eine Kollision vor, da die Dateien „Good doc“ und „Bad doc“ denselben Hashwert haben.



- Das Auffinden eines Datensatzes mit gleichem Hash wird als **Kollisionsangriff** bezeichnet.